

Práctica II. Diseño y fabricación de circuitos prototipo.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2013-02.

Objetivos

- i) Aprender los conceptos básicos para manejar el software de diseño de circuitos electrónicos EAGLE®.
- ii) Desarrollar destrezas en la fabricación de circuitos prototipo.

Ejercicios:

1. En el software EAGLE®, realizar un esquemático que incluya:
 - a. Una bornera de entrada para un voltaje de 9 VDC y tierra.
 - b. Una etapa de regulación de voltaje a 5 VDC (con un regulador 7805).
 - c. Dos divisores de voltaje a partir de potenciómetros entre 0 y 5 VDC.
 - d. Un microcontrolador PIC16F886 (encapsulado DIP) el cuál debe tener las siguientes conexiones:
 - i. Pin 20 a 5 VDC.
 - ii. Pin 19 a tierra.
 - iii. Pin 8 a tierra.
 - iv. Pin 1 a 5 VDC.
 - v. Cristal de cuarzo de 20 MHz conectado a los pines 9 y 10 con capacitores de tantalio de 15 pF en cada pata conectados a tierra.
(http://www.didacticaselectronicas.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1623&category_id=6&keyword=cristal&option=com_virtuemart&Itemid=58)
 - vi. Salida del primer potenciómetro a Pin 5.
 - vii. Salida del segundo potenciómetro a Pin 4.
 - viii. Pin 21 a un LED que tiene una resistencia a tierra.
2. Diseñar la *board* (circuito prototipo) del esquemático del ejercicio 1 también en EAGLE®.
3. A partir de las indicaciones de construcción de PCB que se darán el Lunes 2 de Septiembre en horario de clase, construir el PCB del ejercicio 2.

Fecha de entrega: Hasta el *Lunes 2 de Septiembre* de 2013, antes de las 10 a.m.